

01 학교 프린트 12p 예제 1 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지
(2) 2에서 $2 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에
대입하기! 2단계: 대입 후 바로 계산이 되면 그 값이
곧 정답입니다.

정답:

02 학교 프린트 12p 스스로 해보기 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = 2x + 1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입! 2단계:
바로 계산하면 그 값이 정답! 일차함수의
평균변화율은 항상 기울기와 같습니다.

정답:

03 학교 프린트 12p 문제 1 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2에서 3까지
(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 a, b 대입!
2단계: 분자를 전개한 뒤 Δx 를 약분하세요.

정답:

04 AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에
대입하기! 2단계: 분자를 전개한 뒤 Δx 로 묶어
약분하세요.

정답:

05 학교 프린트 13p 예제 2 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수 정의: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$
대입! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 인수분해 후 약분하세요.

정답:

06 학교 프린트 13p 문제 3 핵심유형 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오. (정의 또는 공식 활용)

(1) $f(x) = 5x + 1$

(2) $f(x) = -3x^2 + 4x$

💡 Tip: 정의 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 또는
도함수 공식 $f'(x)$ 를 구한 뒤 $x = 2$ 대입!

정답:

07 AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 를 구하시오.

💡 Tip: 1단계: $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$! 2단계:
 $\frac{0}{0}$ 인수분해 후 약분하여 대입하세요.

정답:

08 AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -2x + 7$

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

💡 Tip: 공식 활용: (1) $f'(x) = -2$, (2)
 $f'(x) = 2x - 4$ 에 $x = 1$ 대입하여 바로 계산!

정답:

09 학교 프린트 14p 예제 3 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 3x$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 기하학적 의미: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다!

정답:

10 학교 프린트 14p 문제 6 핵심유형 ○ △ ×

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y = -2x^2 + x$ $(-1, -3)$

(2) $y = x^3 - 2$ $(1, -1)$

💡 Tip: 접선의 기울기 = 미분계수 $f'(a)$! (1)은 $y' = -4x + 1$ 에 $x = -1$, (2)는 $y' = 3x^2$ 에 $x = 1$ 대입!

정답:

11 학교 프린트 14p 선생님 필기 필기 ○ △ ×

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 선생님 필기 강조: 접·기 = 순·변 = 미분계수! $f'(x) = 2x$ 에 $x = 2$ 를 바로 대입하세요.

정답:

12 AI 숫자 변형 (09번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

곡선 $y = 2x^2 - 5x$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기는 미분계수 $f'(1)$! 도함수 $y' = 4x - 5$ 를 구한 뒤 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답:

13 학교 프린트 15p 예제 4 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

💡 Tip: 연속성: $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = f(0) = 0$ 성립!
미분가능성: 우미분계수(+1)와 좌미분계수(-1)가
다름을 보이세요.

정답:

14 스스로 해보기 변형 (15p) 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = |x - 1|$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 꺾인 점(첨점)은 연속이지만 미분 불가능!
우미분계수와 좌미분계수를 각각 계산해
비교하세요.

정답:

15 학교 프린트 15p 문제 7 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x$ (2) $f(x) = |x^2 - x|$

💡 Tip: (1) 다항함수는 항상 연속이고 미분가능!
(2) 절댓값 식은 $x = 1$ 전후로 부호를 나누어 좌우
미분계수를 구하세요.

정답:

16 AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 의 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 0으로 연속!
2단계: $x > 2$ 일 때와 $x < 2$ 일 때의 미분계수를
각각 구하세요.

정답:

17 학교 프린트 16p 예제 1 / 농고 교과서... 교과서출제 ○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

Tip: 도함수 정의: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 대입! 0 인수분해 후 Δx 를 약분하세요.

정답:

18 학교 프린트 16p 스스로 해보기 기본 ○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

Tip: 도함수 정의 공식에 $f(x + \Delta x)$ 를 대입하고, 전개하여 Δx 를 묶어 약분하세요.

정답:

19 학교 프린트 16p 문제 1 기본 ○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

Tip: 도함수 기본 공식: $(c)' = 0$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ 대입! 각 항마다 차수를 1 낮추어 바로 계산하세요.

정답:

20 AI 숫자 변형 (19번 쌍둥이) 쌍둥이유제 ○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = -3x + 8$

(2) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 1$

Tip: 도함수 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입! 각 항별로 지수를 계수에 곱하고 차수를 1 낮추세요.

정답:

21 학교 프린트 17p 문제 2 기본

○ △ ×

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y = x^{20}$

(2) $y = x^{99}$

(3) $y = -5$

(4) $y = 2^{10}$

💡 Tip: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 과 상수함수의 미분
 $(c)' = 0$! (3)과 (4)는 모두 상수이므로 도함수는 0입니다.

정답:

22 학교 프린트 17p 예제 2 핵심유형

○ △ ×

함수 $y = x^4 + 2x^3 - 3x + 4$ 를 미분하시오.

💡 Tip: 함수의 실수배, 합, 차의 미분법! 각 항을
독립적으로 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 공식을 적용해
미분하세요.

정답:

23 학교 프린트 17p 스스로 해보기 기본

○ △ ×

함수 $y = 6x^3 - 4x^2 + 2x - 1$ 을 미분하시오.

💡 Tip: 각 항마다 지수를 계수에 곱하고 차수를
1씩 줄여주세요. 상수는 미분하면 0이 됩니다.

정답:

24 학교 프린트 17p 문제 3 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^2 - 2x + 1$

(2) $y = -2x^3 - 3x^2 + 5x$

💡 Tip: 미분 공식 적용: 각 항의 계수와 지수를
곱하고 차수를 1 낮추어 바로 계산하세요.

정답:

25

학교 프린트 17p 문제 3 (3), (4)

핵심유형

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 2x^4 + 3x^2 - 3x - 2$

(2) $y = x^5 - 2x^4 + 4x^2 + 7$

💡 Tip: 고차 다항식 미분: $(x^n)' = nx^{n-1}$
공식을 항마다 차분하게 적용하세요.

정답:

26

학교 프린트 17p 선생님 필기 필기

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 접선의 기울기를
도함수를 이용하여 구하시오.

💡 Tip: 선생님 핵심 필기: 미분계수 = 순간변화율
= 접선의 기울기! $f'(x) = 2x$ 에 $x = 1$ 대입!

정답:

27

학교 프린트 18p 예제 3 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

함수 $y = (x^2 - 3x)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식: $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$!
앞 미분 뒤 그대로 + 앞 그대로 뒤 미분!

정답:

28

학교 프린트 18p 문제 4 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x - 4)(3x + 2)$

(2) $y = (x^2 + x + 4)(2x^2 - 5)$

💡 Tip: 곱의 미분법 $\{f(x)g(x)\}' = f'g + fg'$
적용! 전개하여 동류항을 깔끔하게 묶어주세요.

정답: